

Fenomenología del aglomerado carbón–titanomagnetita a 900 °C

Qué cambia de fase, qué no, y por qué se detiene todo

Laboratorio de Carbones — Universidad Nacional de Colombia, Medellín

Trabajo experimental base: A. Ramírez Polo, S. Puerta Araque, G. Neira Arenas

8 de agosto de 2026

Resumen

Este documento explica, paso a paso, qué le ocurre a un aglomerado de 0,75 g de carbón y 0,25 g de concentrado de titanomagnetita introducido en una mufla a 900 °C durante 720 s: cómo entra el calor, cómo se mueven el gas y las especies, qué fases se transforman y cuáles no se mueven en absoluto, por qué las composiciones se congelan, por qué deja de perder masa, y qué tamaño tiene el cuerpo que queda. Todas las cifras y todas las figuras se generan de una corrida del simulador 3-D (145 instantáneas hasta 720 s); ninguna está escrita a mano.

El resultado central es que el gas del interior se *apoya* en la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$. Acaba en $\text{CO}/(\text{CO}+\text{CO}_2) = 27,8\%$ y esa frontera está en 32,22 %: no la cruza y se queda, porque en cuanto reduce se oxida y la afinidad cae a cero. Muy por encima quedan las que exigen la wüstita (70,9 %) y la ilmenita (94,7 %), que por eso no se alcanzan. Eso decide, de una sola vez, todo lo demás: la hematita se agota, la magnetita **sobrevive** —coexistiendo con la wüstita que ella misma produce— y la ilmenita, que necesita el gas más reductor de todos, no se mueve.

ADVERTENCIA. Todo lo que sigue es **predicción del modelo**. Toda la caracterización disponible del material es *anterior* al ensayo, de modo que ninguna fase predicha tiene contraste experimental directo. Lo único medido con lo que se contrasta es la curva de pérdida de masa (ocho puntos), tres observaciones cualitativas de la cronología y una cuarta sobre el producto: que al final del ensayo el aglomerado *sigue pegándose al imán*. Esa última es la que obliga a que la magnetita sobreviva, y fue la que destapó que la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ estaba equivocada por un factor 42.

Índice

1. Qué se simula	2
2. Cómo entra el calor	2
2.1. El camino	2
2.2. Los tiempos	3
3. Momentum, calor y masa: quién manda	4
3.1. Momentum	5
3.2. Calor	5
3.3. Masa	6
4. Qué cambia de fase y qué no	6
4.1. Lo que se transforma	7
4.2. Lo que no se mueve: la ilmenita	8
4.3. Qué se recupera: las fases a temperatura ambiente	9
4.4. Con tapa o sin tapa: qué enfriado deja el aglomerado más magnético	11
5. Por qué se congelan las composiciones	12
6. Por qué deja de perder masa	13

7. El aglomerado: cómo se forma y qué tamaño tiene	13
7.1. De polvo a cuerpo	13
7.2. El diámetro	15
8. Límites de lo que aquí se afirma	15
9. Resumen	16

1. Qué se simula

El ensayo es sencillo de enunciar y difícil de modelar: un gramo de mezcla, en un crisol de Ni–Cr tapado, metido en una mufla ya caliente. Lo que el simulador resuelve, acoplado en cada paso de tiempo, es:

1. **Momentum:** el gas en el medio poroso (Darcy–Forchheimer).
2. **Energía:** radiación de la mufla sobre el crisol, conducción por el metal y por el lecho, y el calor de las reacciones.
3. **Especies:** siete gases (CO, CO₂, H₂, H₂O, CH₄, N₂, O₂) que difunden y son advectados.
4. **Química:** devolatilización del carbón y reducción carbotérmica de los óxidos de hierro, con termodinámica tabulada.
5. **Cohesión:** la transformación de polvo en cuerpo, y el hinchamiento asociado.

Cuadro 1: Parámetros de la corrida. La geometría y la carga son las del ensayo; el resto son los valores del caso `carbon_magnetita.yaml`.

Parámetro	Valor	Unidad
Carga de carbón	0,75	g
Carga de concentrado	0,25	g
Masa sólida inicial resuelta	1,0000	g
Porosidad inicial del lecho	0,540	—
Diámetro nominal de partícula	175	μm
Crisol: diámetro de base / boca	25,0 / 29,5	mm
Crisol: altura, espesor de pared	32,0 / 1,1	mm
Malla (gruesa)	2,0×2,0×1,0	mm
Celdas del lecho	308	—
Temperatura inicial	25,0	°C
Temperatura final de mufla	899,0	°C
Tiempo simulado	720	s
Instantáneas guardadas	145	—
Emisividad de la pared	0,80	—
Volátil liberable (f_{vol})	0,88	—
Compuerta de devolatilización	450	°C
Índice de hinchamiento del carbón	8	ASTM D720

Conviene fijar una imagen desde el principio, porque cambia la intuición de todo lo que sigue: **el lecho es una pastilla delgada**. Un gramo de mezcla con porosidad 0,540 ocupa unos 1232 mm³, que repartidos sobre la base del crisol (23 mm de diámetro interior) dan poco más de 3 mm de altura, dentro de un crisol de 32 mm. No es una esfera en el centro de un horno: es un disco en el fondo de un vaso.

2. Cómo entra el calor

2.1. El camino

La mufla no toca la muestra. Lo que hay es una cadena:

mufra ($900\text{ }^{\circ}\text{C}$) $\xrightarrow{\text{radiación, } \epsilon=0,8}$ pared y fondo de Ni-Cr $\xrightarrow{\text{conducción}}$ lecho $\xrightarrow{\text{conducción}}$ interior del lecho

El primer eslabón es radiativo y por eso es rápido: el flujo va como $\sigma(T_{\text{mufra}}^4 - T_{\text{pared}}^4)$, y con la mufra a $900\text{ }^{\circ}\text{C}$ y el crisol frío arranca en decenas de kW m^{-2} . Los eslabones siguientes son conductivos y mucho más lentos. El resultado es el de la figura 1: el crisol sube casi en vertical los primeros segundos y el lecho lo persigue.

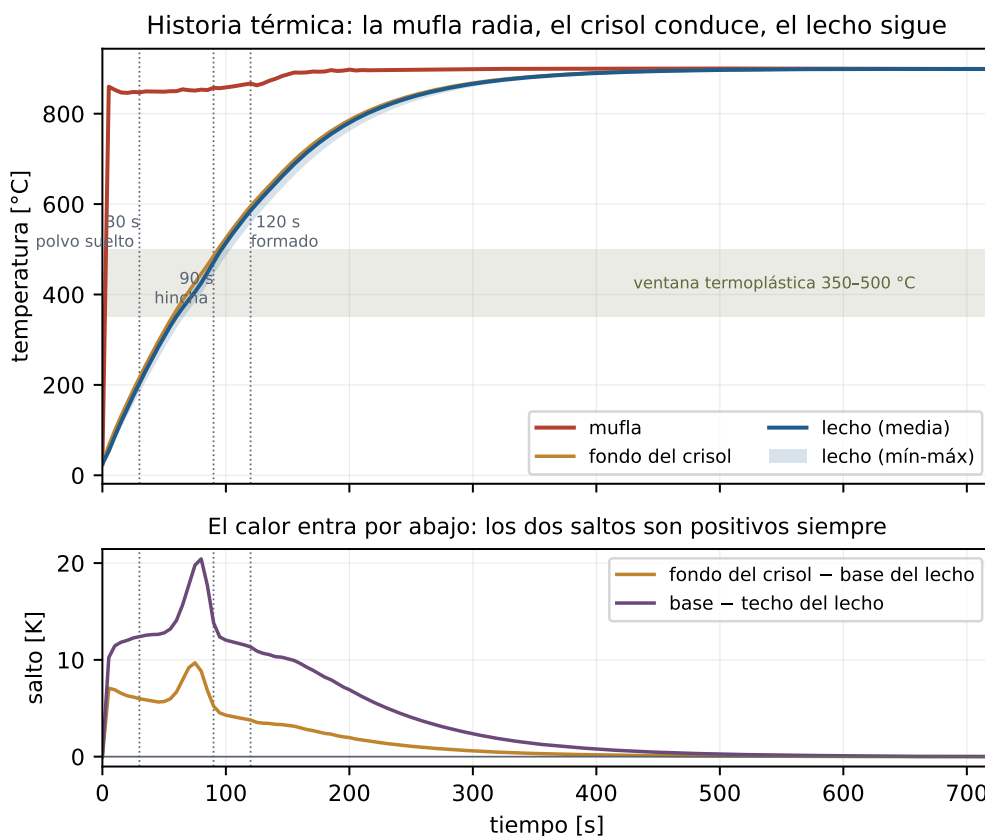


Figura 1: Historia térmica. Arriba, las temperaturas; la banda gris es la ventana termoplástica del carbón. Abajo, los dos saltos térmicos que empujan el calor hacia dentro: ambos son positivos en todo instante, de modo que el calor entra siempre por el fondo y sube. El pico hacia 85 s es la pirólisis, que es endotérmica y frena el calentamiento del lecho justo cuando más gas está soltando.

El lecho se calienta desde abajo. El fondo del crisol es la vía principal: está en contacto directo con la base del lecho y es la parte más maciza. El perfil vertical decrece de forma monótona desde el fondo hacia arriba en todo instante. La pared lateral sólo toca el lecho en sus 3 mm de altura; por encima de esa cota lo que hay al otro lado es gas, que conduce mal.

2.2. Los tiempos

Tres escalas distintas gobiernan el arranque:

- **0–30 s:** el crisol se calienta, el lecho apenas. A los 30 s el lecho está a $205\text{ }^{\circ}\text{C}$: todavía no ha pasado nada químicamente. Coincide con la observación de laboratorio de que a los 30 s el material sigue siendo polvo suelto.
- **60–120 s:** el lecho cruza la ventana termoplástica ($350\text{--}500\text{ }^{\circ}\text{C}$) y la compuerta de devolatilización ($450\text{ }^{\circ}\text{C}$). Aquí ocurre *todo*.

- >150 s: el lecho se acerca asintóticamente a la mufia. A 720 s la diferencia entre el fondo del crisol y el techo del lecho es de décimas de kelvin: el sistema es isotermo.

Corte vertical por el eje: temperatura y CO (contorno azul = lecho)

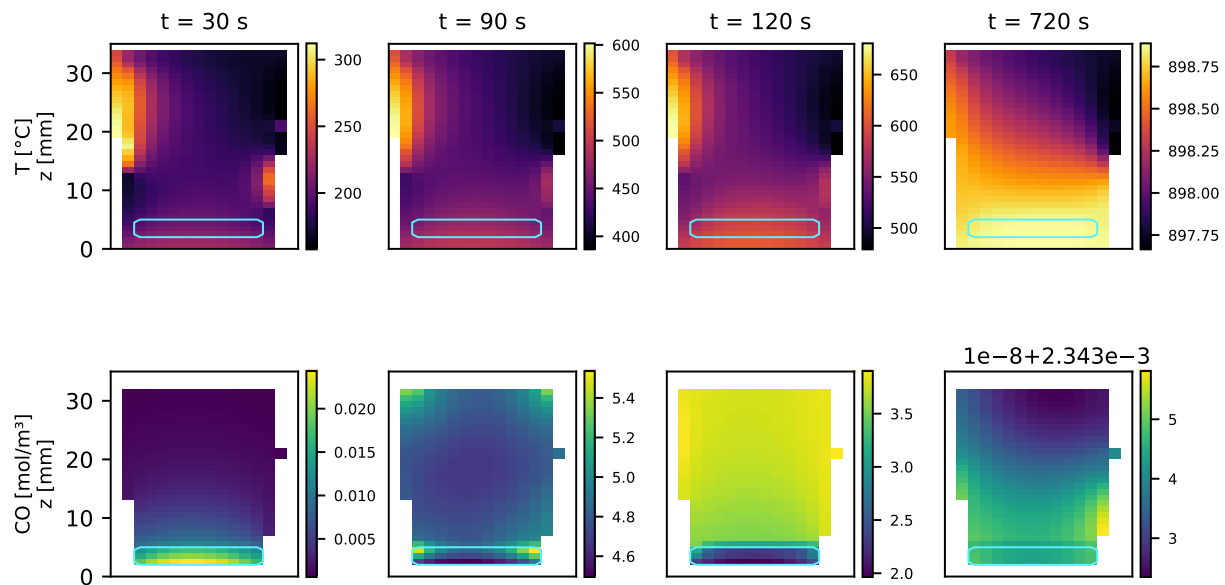


Figura 2: Corte vertical por el eje. Arriba la temperatura, abajo el CO; el contorno azul marca el lecho. Se ve la pastilla en el fondo y el frente térmico entrando por el cuerpo del crisol. A 720 s la escala de temperatura abarca poco más de un kelvin en todo el dominio.

3. Momentum, calor y masa: quién manda

Las tres transferencias están acopladas, pero no pesan lo mismo. La forma limpia de decidirlo es con los números adimensionales, que el solucionador calcula celda a celda con las propiedades reales de cada instante.

Cuadro 2: Números adimensionales al final de la corrida, y lo que implica cada uno. Todos comparan un mecanismo con otro: por debajo de 1 gana el denominador. Se dan el máximo de toda la corrida y el valor final, porque no coinciden: el estallido de devolatilización levanta los Péclet por encima de 1 durante unos treinta segundos.

Número	Símb.	Máximo	A 720 s	Compara	Consecuencia
Re de partícula	Re_p	0,39	$5,92 \times 10^{-9}$	inercia / viscosidad en el poro	flujo de Darcy, sin inercia
Péclet térmico	Pe_T	3,93	$5,90 \times 10^{-8}$	advección / conducción	el calor se conduce
Péclet másico	Pe_m	5,88	$8,82 \times 10^{-8}$	advección / difusión	las especies difunden
Damköhler	Da	$1,60 \times 10^{-17}$	$1,60 \times 10^{-17}$	reacción / transporte	no hay control por transporte
Rayleigh	Ra	1861,80	1861,80	boyancia / difusión	roza el umbral 1708

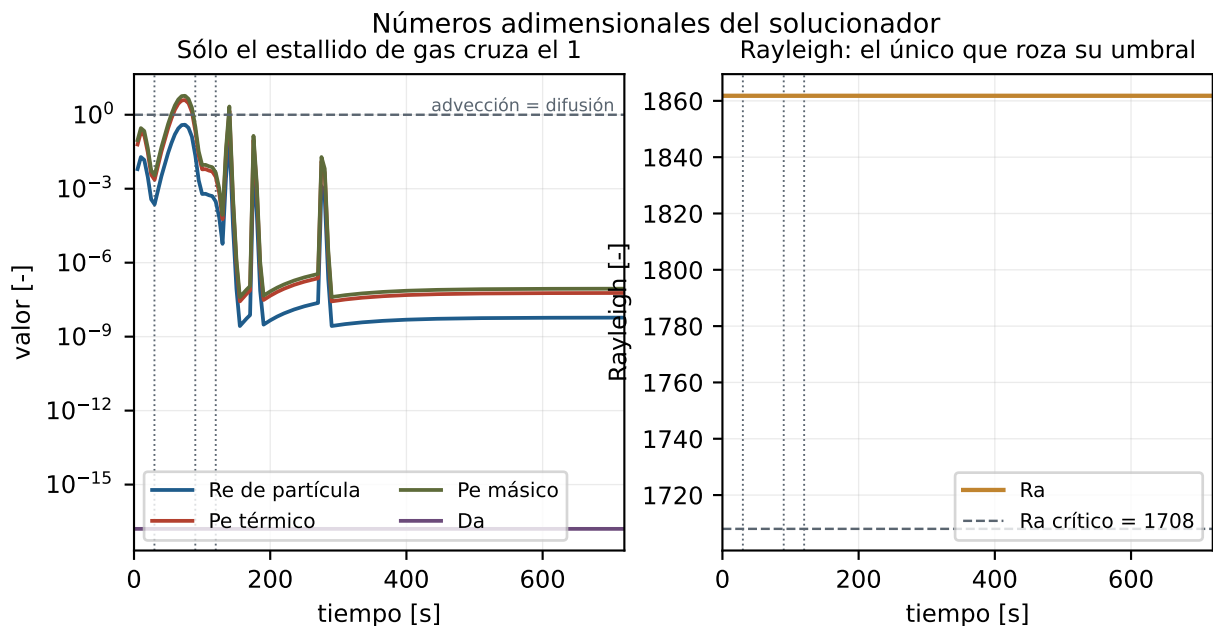


Figura 3: Evolución de los adimensionales. El pico hacia 75 s es la devolatilización: mientras el carbón suelta gas hay velocidad, y los Péclet suben más de cinco órdenes de magnitud y *cruzan* el 1. Fuera de esa ventana de unos treinta segundos vuelven a ser despreciables.

3.1. Momentum

La velocidad máxima del gas al final es $5,29 \times 10^{-10} \text{ m s}^{-1}$: décimas de micra por segundo. El Reynolds de partícula queda en 10^{-6} , así que el flujo es puramente viscoso (Darcy) y el término inercial de Forchheimer no interviene.

En qué afecta: casi nada durante casi toda la corrida, y mucho durante un rato corto. El episodio en que el momentum importa es la devolatilización: hacia 75 s el carbón genera gas dentro del poro, eso levanta una sobrepresión local y empuja el gas hacia la junta de la tapa, por donde ventea. Ahí el Reynolds de partícula llega a 0,39 —todavía viscoso, pero cinco órdenes por encima de su valor final— y ese venteo es el que se lleva la masa perdida.

3.2. Calor

Al final $Pe_T \sim 10^{-5}$: la advección de calor por el gas es cinco órdenes de magnitud menor que la conducción. Pero en el pico de la devolatilización Pe_T alcanza 3,9: durante esos segundos el gas que sale *sí* arrastra calor más rápido de lo que el lecho lo conduce.

En qué afecta: fuera de esa ventana, el calor se transmite por conducción y punto, y la temperatura del lecho es la que le impone el crisol a través del contacto. Dentro de ella hay que contar además con el gas: es una de las razones de que el lecho se frene hacia los 85 s, junto con el calor endotérmico de pirólisis. No hay, en cambio, convección natural en ningún momento.

Queda un matiz honesto. El Rayleigh que calcula el solucionador es 1862, y su valor crítico 1708: está un 9% *por encima* del umbral de convección natural. El caso, sin embargo, tiene la boyancia desactivada, y la justificación escrita en el archivo del caso dice que el Rayleigh del ensayo está por debajo del umbral. Las dos cosas no concuerdan (véase §8). El efecto práctico es pequeño —con $Pe_T \sim 10^{-5}$, aunque arrancara una celda convectiva débil la conducción seguiría dominando por varios órdenes—, pero la justificación, tal como está escrita, no se sostiene con el número que produce esta corrida.

3.3. Masa

Al final $Pe_m \sim 10^{-5}$, y en el pico llega a 5,9: es el número que más se despega, porque el gas que empuja es precisamente el que transporta las especies. El Damköhler, en cambio, es $\sim 10^{-17}$ de principio a fin.

En qué afecta: fuera del estallido las especies se mueven por difusión, no arrastradas; durante el estallido, el gas de pirólisis las barre hacia la salida. Y el Damköhler minúsculo dice algo importante y a menudo malentendido: la reacción es *lentísima* comparada con el transporte. No hay control por difusión. Cuando una reacción no avanza en este sistema, no es porque al reactivo le cueste llegar: es porque la termodinámica no la deja, o porque la cinética es despreciable a esa temperatura. Ésta es la clave para entender la ilmenita.

4. Qué cambia de fase y qué no

Cuadro 3: Inventario de fases sólidas al principio y al final. La columna de resultado sale de comparar las dos masas, no de una expectativa: «no cambia» significa que la variación queda por debajo de una parte en cien mil, o de 0,1 μg en términos absolutos. Ambos umbrales están muy por debajo de lo que vería una balanza.

Fase	$m(0)$ [mg]	$m(720)$ [mg]	Δm [mg]	Resultado
Volátil del carbón	264,75	31,77	-232,98	se consume
Carbono fijo (char)	404,55	404,55	0,00	no cambia
Hematita Fe_2O_3	30,26	0,00	-30,26	se consume
Magnetita Fe_3O_4	192,12	178,73	-13,39	se consume
Wüstita FeO	0,00	32,62	32,62	se forma
Hierro metálico Fe	0,00	5,50	5,50	se forma
Ilmenita FeTiO_3	27,62	27,62	0,00	no cambia
Rutilo TiO_2	0,00	0,00	0,00	no cambia
Cuarzo SiO_2	0,00	0,00	0,00	no cambia
Fayalita Fe_2SiO_4	0,00	0,00	0,00	no cambia
Cenizas	73,95	73,95	0,00	no cambia

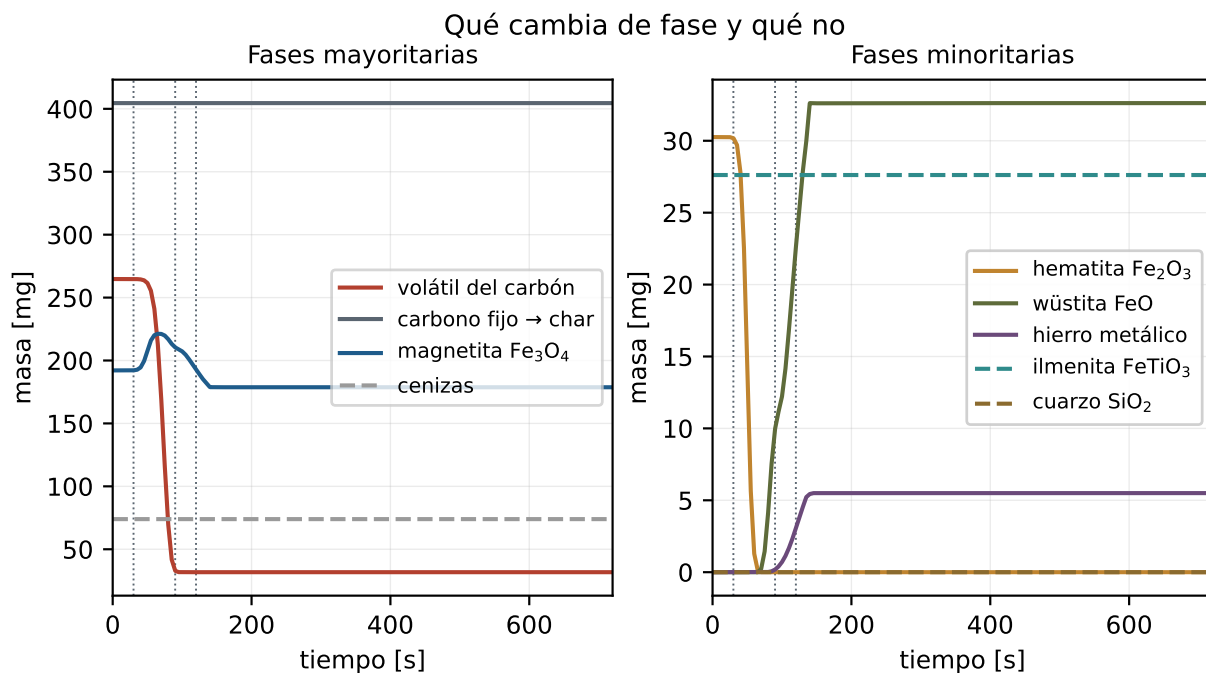
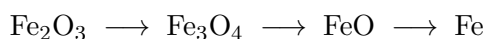


Figura 4: Evolución de las fases sólidas. Todo el movimiento ocurre entre 60 y 130 s. La ilmenita y el cuarzo son líneas rectas de principio a fin.

4.1. Lo que se transforma

El volátil del carbón. Es el gran protagonista. Cae de 264,75 mg a 31,77 mg. Sale como CH_4 , H_2 , H_2O , CO y CO_2 , y es lo que se pierde por la junta de la tapa. No es una reacción con la magnetita: es pirólisis del carbón, que ocurriría igual sin mineral presente.

La cascada del hierro. Los óxidos se reducen en el orden que impone la termodinámica, cada uno más difícil que el anterior:



La hematita desaparece por completo (30,26 mg $\rightarrow$ 0): su frontera de reducción está tres órdenes de magnitud por debajo del gas del lecho, así que no tiene defensa. Pero la cascada **se detiene ahí**. La magnetita **sobrevive al ensayo**: pasa de 192,12 a 178,73 mg, un -7,0 %. Son dos efectos que se restan — gana el hierro que suelta la hematita y pierde una parte al pasar a wüstita —, y el saldo es una merma pequeña. La wüstita se queda en 32,62 mg y el hierro metálico en 5,50 mg, el 2,54 % del hierro en masa.

La razón es que el gas se tampona *sobre* la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$: al reducir la hematita se oxida, la afinidad cae a cero y la reducción se para donde coexisten las dos fases. Esa frontera está en $\text{CO}/(\text{CO}+\text{CO}_2) = 32,22\%$ a 900°C , y el gas del lecho acaba en 27,8 %. Es un resultado, no un ajuste: sale con los parámetros por omisión.

Aquí había un defecto grave, y lo destapó la prueba del imán. La versión anterior de este documento decía que la magnetita desaparecía por completo, porque la termodinámica ponía esa frontera en 0,76 % de CO en vez de 32 %: un factor 42, resultado de extrapolar el C_p de la magnetita fuera de su rango y de usar FeO estequiométrico en lugar de wüstita $\text{Fe}_{0,947}\text{O}$. Con la frontera baja, cualquier gas reducía toda la magnetita y el aglomerado salía no magnético, que es justo lo contrario de lo observado.

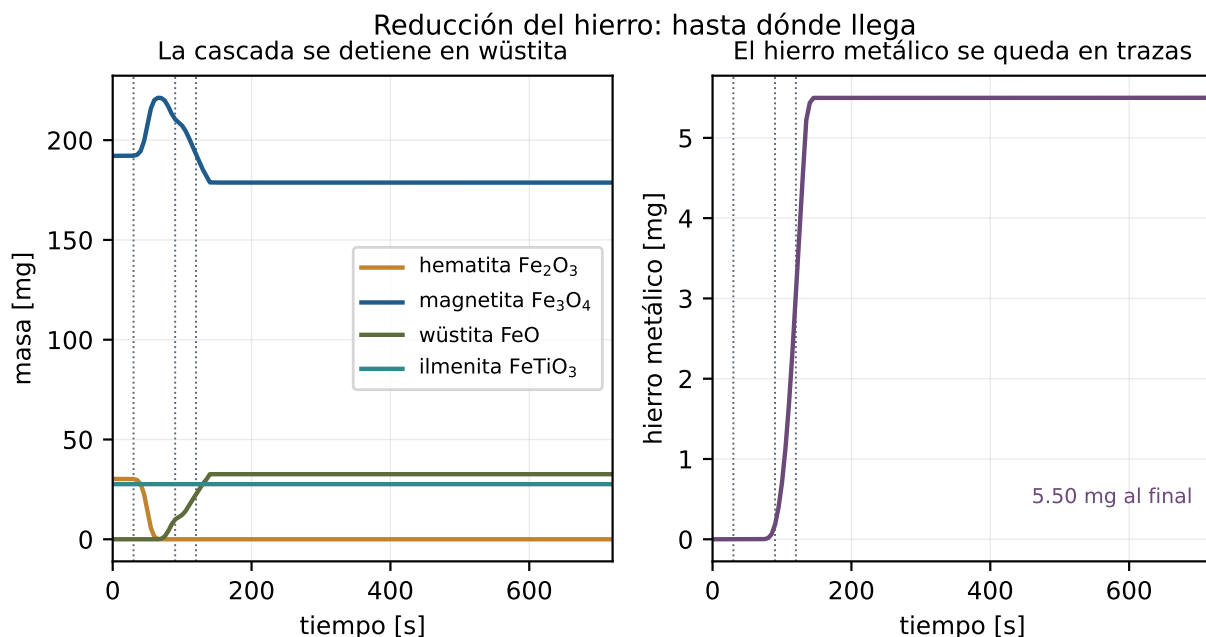


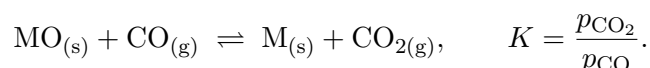
Figura 5: La cascada se detiene en la magnetita, que sobrevive al ensayo. A la derecha, el hierro metálico en su propia escala: son trazas.

4.2. Lo que no se mueve: la ilmenita

La ilmenita empieza en 27,62 mg y termina en 27,62 mg. No cambia: la diferencia que devuelve la corrida es *exactamente* cero, no una cantidad pequeña.

La razón no es cinética ni de transporte —ya vimos que el Damköhler descarta el control por difusión—: es **termodinámica**, y se puede poner un número encima.

Toda reducción por CO tiene la forma general



El equilibrio se alcanza cuando la fracción $x_{\text{CO}} = \text{CO}/(\text{CO} + \text{CO}_2)$ vale $1/(1 + K)$. Por encima de ese valor el gas es lo bastante reductor y la reacción avanza; por debajo, no avanza *aunque haya carbono de sobra y todo el tiempo del mundo*. Cada óxido tiene su umbral, y son muy distintos entre sí (tabla 4).

Cuadro 4: Fracción mínima de CO que exige cada reducción a 900 °C, calculada con las tablas termodinámicas del propio simulador. La última columna compara con el gas que realmente hay en la corrida (27,8 %).

Reducción	CO/(CO+CO ₂) mínimo [%]	¿Ocurre?
Fe ₂ O ₃ → Fe ₃ O ₄	0,00	sí
Fe ₃ O ₄ → FeO	32,22	no
FeO → Fe	70,91	no
FeTiO ₃ → Fe + TiO ₂	94,66	no

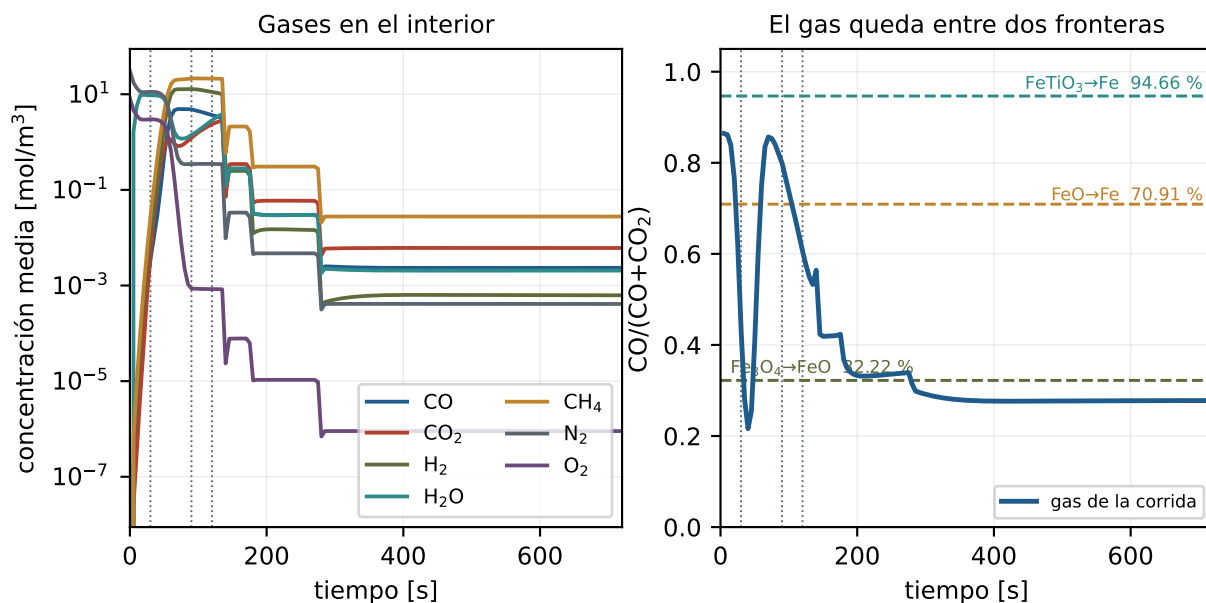


Figura 6: Izquierda: los gases del interior. Derecha: la razón $\text{CO}/(\text{CO}+\text{CO}_2)$ frente a las tres fronteras. El gas se *clava* sobre la de la magnetita —no la cruza, se apoya en ella— y se queda muy lejos de la de la ilmenita. Ése es todo el argumento.

La ilmenita exige 94,7 % de CO. El gas ofrece 27,8 %. La diferencia es de decenas de puntos porcentuales, y no es algo que se cierre esperando más tiempo: es el estado de equilibrio del sistema. Para reducir la ilmenita habría que subir la temperatura bastante por encima de 900 °C, o cambiar la atmósfera.

Hay además una razón estructural que agrava lo anterior y que viene del DRX. En este concentrado el titanio no está como ilmenita libre sino dentro de una *titanohematita*, un miembro intermedio de la serie hematita-ilmenita ($x = 0,49$), y esa fase está *intercrecida dentro de los granos de magnetita*. El propio refinamiento lo respalda: su tamaño aparente de cristalito es 22,8 nm en la fracción magnética frente a 83,3 nm en la no magnética, que es la firma de unas lamelas finas de exsolución frente a granos sueltos. Aunque la termodinámica lo permitiera, ese hierro está peor expuesto que el de la magnetita que lo hospeda.

Cuarzo y cenizas. No cambian por la misma clase de razón: no hay ninguna ruta accesible a 900 °C. Y la fayalita (Fe_2SiO_4), que a veces se invoca para explicar la cohesión, se mantiene en cero: funde a 1.178 °C, casi trescientos grados por encima del ensayo. **No hay escoria líquida en este ensayo.**

4.3. Qué se recupera: las fases a temperatura ambiente

Todo lo anterior es el estado *dentro* de la mufia. Lo que el laboratorio tiene en la mano es otra cosa, porque entre los 900 °C y la mesa hay una transformación que sí ocurre: por debajo de 570 °C la wüstita deja de ser estable y se descompone, $4\text{FeO} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{Fe}$.

Es la *única* que hay. La ilmenita, la titanohematita, el char y las cenizas no tienen ninguna ruta accesible en ese intervalo, así que bajan congelados.

t [s]	volátil	char	ceniza	Fe ₂ O ₃	Fe ₃ O ₄	FeO	Fe	FeTiO ₃
0	264,75	404,55	73,95	30,26	192,12	0,00	0,00	27,62
30	264,73	404,55	73,95	30,17	192,21	0,00	0,00	27,62
60	241,08	404,55	73,95	1,28	220,13	0,00	0,00	27,62
90	32,85	404,55	73,95	0,00	210,39	9,98	0,19	27,62
120	31,77	404,55	73,95	0,00	192,87	22,58	3,07	27,62
150	31,77	404,55	73,95	0,00	178,75	32,61	5,50	27,62
210	31,77	404,55	73,95	0,00	178,74	32,61	5,50	27,62
360	31,77	404,55	73,95	0,00	178,73	32,62	5,50	27,62
720	31,77	404,55	73,95	0,00	178,73	32,62	5,50	27,62

Cuadro 5: Inventario de fases **dentro de la mufia**, en mg, para cada instante de extracción. A partir de los 150 s no cambia nada más: se agotó el reductor.

t [s]	Fe ₃ O ₄ [mg]		FeO [mg]		Fe [mg]		M_s [A m ² /kg]	
	temple	lento	temple	lento	temple	lento	temple	lento
0	192,1	192,1	0,0	0,0	0,00	0,00	17,8	17,8
30	192,2	192,2	0,0	0,0	0,00	0,00	17,9	17,9
60	220,1	220,1	0,0	0,0	0,00	0,00	21,0	21,0
90	210,4	218,4	10,0	0,0	0,19	2,13	25,7	27,2
120	192,9	211,1	22,6	0,0	3,07	7,46	24,5	27,9
150	178,7	205,0	32,6	0,0	5,50	11,83	23,5	28,5
210	178,7	205,0	32,6	0,0	5,50	11,84	23,5	28,5
360	178,7	205,0	32,6	0,0	5,50	11,84	23,5	28,5
720	178,7	205,0	32,6	0,0	5,50	11,84	23,5	28,5

Cuadro 6: Lo que se **recupera a temperatura ambiente**, según qué le pase a la wüstita al enfriar. «Temple» la conserva entera; «lento» la descompone del todo en magnetita y hierro. La lectura real está entre las dos columnas, y más cerca de la de temple cuanto más rápido se enfríe. Las fases que no aparecen —volátil, char, ceniza, ilmenita— son las mismas del cuadro 5: no cambian al enfriar.

Dónde cae este ensayo entre las dos columnas. Con la curva de enfriamiento del crisol, el cuerpo pasa 50 s dentro de la ventana en que el eutectoide puede operar. Aplicando una ley de Avrami anclada en las dos únicas fracciones medidas que se han encontrado (Zorc, Nagode y Kosec, 2024: 0,17 de wüstita retenida enfriando a 100 °C min⁻¹ y 0,41 a 1.000 °C min⁻¹), sale que se descompondría en torno al 47 % de la wüstita: más o menos a mitad de camino entre las dos columnas.

Ese número no es un resultado, es una ilustración. Depende de un supuesto sobre cuánta wüstita había en las probetas de esa referencia, y sus muestras son capas de óxido sobre acero, no un aglomerado carbón-mineral. El resultado que este informe defiende son **las dos cotas**; el valor intermedio sólo dice que el caso real no está pegado a ninguna de ellas.

Lo que el enfriado hace y este modelo no recoge. Tres cosas, y las tres se declaran porque van en direcciones distintas:

- **Reoxidación en aire.** El aglomerado sale a 900 °C y se enfría al aire. Su superficie puede reoxidarse —magnetita a hematita o maghemita, hierro metálico a óxido—, lo que restaría magnetismo a las dos cotas, y más a la de enfriamiento lento, que pasa más tiempo caliente.
- **Combustión del char.** Quedan 404,55 mg de carbono fijo y salen al aire incandescentes. Lo que arda quita masa *no* magnética y por tanto *sube* la magnetización específica sin cambiar ninguna fase de hierro.
- **Gradientes dentro del cuerpo.** La curva de enfriamiento es de capacidad concentrada: da una sola temperatura. La superficie cruza el eutectoide antes que el núcleo, así que la descomposición no es uniforme y el DRX de un polvo molido daría una media de estados distintos.

Las tres se cierran con la misma medida: un DRX del aglomerado recuperado, a dos o tres tiempos. Es lo que convertiría el cuadro 6 de predicción en resultado.

4.4. Con tapa o sin tapa: qué enfriado deja el aglomerado más magnético

Esta pregunta la trae el uso previsto del material. Si el aglomerado se va a emplear como adsorbente y luego hay que recuperarlo con un imán, lo que interesa no es conservar el estado que había a 900 °C: es **maximizar la respuesta al imán**. Y para ese objetivo la respuesta se da la vuelta.

Todo lo que devuelve wüstita a magnetita *suma* magnetismo, porque la wüstita no responde al imán y la magnetita sí. Lo único que resta es el aire, que oxida magnetita a hematita. De modo que conviene enfriar **despacio y con la tapa puesta** —justo lo contrario de lo que haría falta para fotografiar el estado de la mufla.

Con la tapa puesta pasan tres cosas distintas y conviene no mezclarlas:

1. **Desaparece la reoxidación por aire** y la combustión del char. Dos de los tres límites de §4.3 se van.
2. **Aparece otra reoxidación, la del propio gas del crisol**, y ésta juega a favor. La frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ *sube* al bajar la temperatura —0,322 a 900 °C, 0,456 a 700 °C, 0,589 en el eutectoide— mientras el gas se queda donde estaba. Un gas que a 900 °C estaba sobre la frontera pasa a ser oxidante al enfriarse y devuelve wüstita a magnetita: $3\text{FeO} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{CO}$. El tope lo pone el inventario de CO_2 que quepa en el crisol: alcanza para el 22 % de la wüstita.
3. **Térmicamente la tapa frena poco**. Son 15,87 g de 48,54 g: sin ella el conjunto cruza el eutectoide algo más rápido, pero no cambia de orden de magnitud.

Ruta de enfriado	ventana [s]	eutect. [%]	Fe_3O_4	FeO [mg]	Fe	Fe_2O_3	M_s [A m ² /kg]	rel. [%]
Volcado fuera del crisol	4	9	172,1	29,6	6,09	9,4	22,9	100
Al aire, sin tapa	34	38	179,2	20,3	7,90	9,8	24,2	106
Al aire, con tapa	50	47	196,1	13,5	7,83	0,0	26,3	115
En la mufla apagada, con tapa	1275	100	206,9	0,0	10,44	0,0	28,3	124

Cuadro 7: Las cuatro rutas de enfriado, ordenadas por lo magnético que dejan el producto. «Ventana» es el tiempo dentro de 570–400 °C, donde el eutectoide puede operar; «eutect.» es la fracción de wüstita que alcanza a descomponerse. La última columna es la magnetización relativa a la ruta más rápida.

La recomendación, y lo que cuesta. Entre la ruta más rápida y la más lenta hay un 24 % de magnetización: 22,9 frente a 28,3 A m² kg^{−1}. Para el uso previsto merece la pena, y además todas las rutas quedan holgadamente por encima de lo que un imán de mano necesita para recuperar un adsorbente.

Pero hay un contrapeso que hay que declarar. La ruta más magnética es también la que deja más **hierro metálico**: 10,4 mg. El hierro metálico es la fase menos estable de todas en medio acuoso —se corroe, pierde su magnetismo con el tiempo y libera Fe^{2+} al sistema—, de modo que si el ensayo de adsorción es en agua, parte de esa ganancia se perderá y además introduce una variable nueva. Si eso importa, la ruta «al aire, con tapa» conserva casi todo el beneficio con la mitad de hierro metálico.

Qué tan firme es esto. El orden de las cuatro rutas es robusto: sale de que la wüstita vale 0 y la magnetita $92 \text{ A m}^2 \text{ kg}^{-1}$, que es dato de tabla. Los valores concretos no lo son: dependen de la cinética del eutectoide, que está anclada en dos puntos de una referencia sobre capas de óxido en acero, y de una fracción de oxidación al aire que es un orden de magnitud declarado, no una medida. Lo que este cuadro sostiene es **la dirección y el tamaño aproximado del efecto**, no la tercera cifra. Medirlo cuesta poco: dos aglomerados del mismo tiempo de mufla, uno enfriado tapado y otro destapado, y un VSM.

5. Por qué se congelan las composiciones

Mirando la figura 4, todo el movimiento químico ocurre en una ventana de unos 70 s y después las líneas son rectas. Hay tres razones superpuestas, y conviene no confundirlas:

1. **Se acaba el reactivo que se estaba consumiendo.** La hematita se agota literalmente: llega a cero. Una reacción sin reactivo se para sola.
2. **Se llega a una frontera termodinámica.** La magnetita, en cambio, *no* se agota: quedan 178,73 mg coexistiendo con 32,62 mg de wüstita, y hay carbono de sobra (404,55 mg, intacto). El gas se apoya en la frontera $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{FeO}$ y no pasa de ahí. Esto no es agotamiento: es un tope, y es lo que hace que el aglomerado siga respondiendo al imán.
3. **Se acaba el volátil.** La devolatilización es la que genera el gas; cuando el volátil liberable se agota, la fuente se apaga y el sistema queda en el estado en que estaba.

El punto 2 es el importante y el que más se malinterpreta. **Que sobre carbono no significa que la reducción pueda continuar.** El carbono fijo termina en 404,55 mg, que es lo mismo con que empezó salvo una parte en diez millones. No se consume porque la reacción de Boudouard ($\text{C} + \text{CO}_2 \rightarrow 2 \text{CO}$), que es la que regeneraría el CO, es demasiado lenta *en el modelo* a esta temperatura para mover el sistema en 720 s.

Y ahí está la discrepancia abierta del trabajo. El laboratorio observa que el aglomerado sigue perdiendo respuesta al imán cuanto más tiempo pasa en la mufla, y este modelo no lo reproduce: congelado a los 150 s, predice que un aglomerado de 300 s y otro de 720 s responden igual. Para que siguiera reduciéndose haría falta CO, y el único carbono disponible es precisamente este char. La constante $k_{\text{boudouard}}$ es uno de los parámetros que la calibración declara **no identificables** con la curva de pérdida de masa; la prueba del imán sí podría identificarla. No se ha tocado: queda registrada como discrepancia, no ajustada.

6. Por qué deja de perder masa

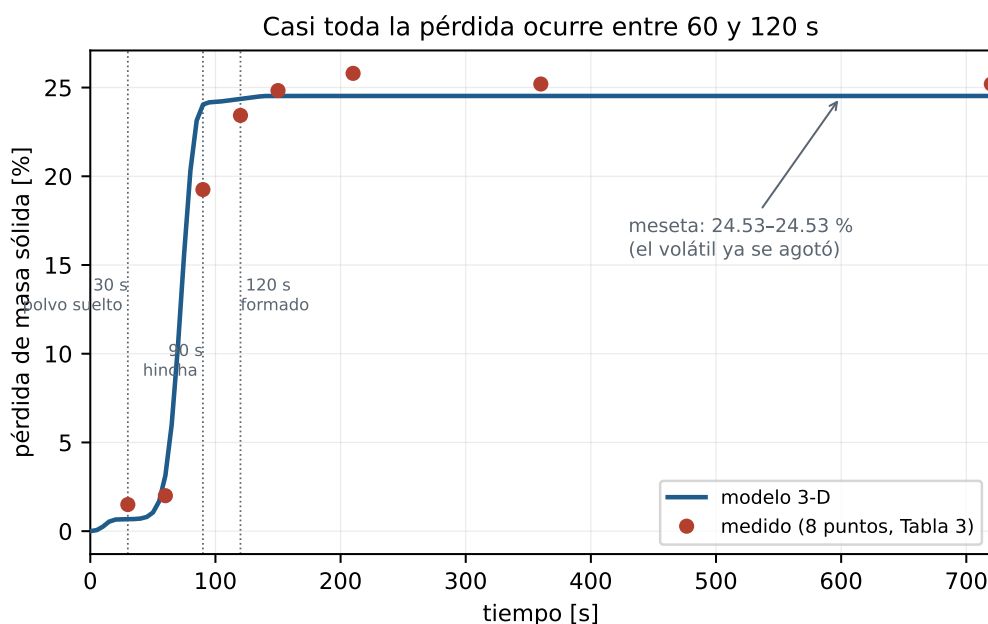


Figura 7: Pérdida de masa. La curva del modelo cae sobre los ocho puntos medidos sin haber sido ajustada a ellos.

La pérdida final es 24,53 %, frente al 25,20 % medido a 720 s. Y alcanza el 99 % de su valor final a los 115 s: a partir de ahí la curva es plana (24,53–24,53 % entre 300 y 720 s).

La pérdida de masa no mide la reducción. Prácticamente toda es devolatilización del carbón. El oxígeno arrancado a los óxidos es una fracción mínima del total, y va sumado a lo mismo que se mide en la balanza.

La consecuencia metodológica es seria y conviene decirla sin rodeos: se puede ajustar muy bien la curva de pérdida de masa —un R^2 alto— y no haber demostrado nada sobre las fases. Un ajuste de Gompertz sobre estos ocho puntos caracteriza la *pirólisis*, no la reducción. De hecho, con estos ocho datos el grado de reducción no es identificable: puede variar en un rango amplio sin que el ajuste empeore de forma apreciable.

Por eso el argumento de este documento sobre las fases **no se apoya en la curva de pérdida de masa** sino en la termodinámica de la tabla 4, que es independiente de ella.

Y ahí está la razón de que la curva se aplane: no queda volátil que soltar. El sistema no ha llegado a ningún equilibrio global —queda wüstita y queda carbono— simplemente se ha quedado sin la única fuente que movía la balanza.

7. El aglomerado: cómo se forma y qué tamaño tiene

7.1. De polvo a cuerpo

La cohesión de este sistema **es coquización del carbón**, no puentes metálicos ni escoria. El carbón tiene índice de hinchamiento 8 (ASTM D720): es fuertemente coquizable. Al cruzar la ventana termoplástica (350–500 °C) la masa se reblandece, las partículas se sueldan entre sí y al resolidificar queda un cuerpo único con los granos minerales embebidos.

Formación del aglomerado

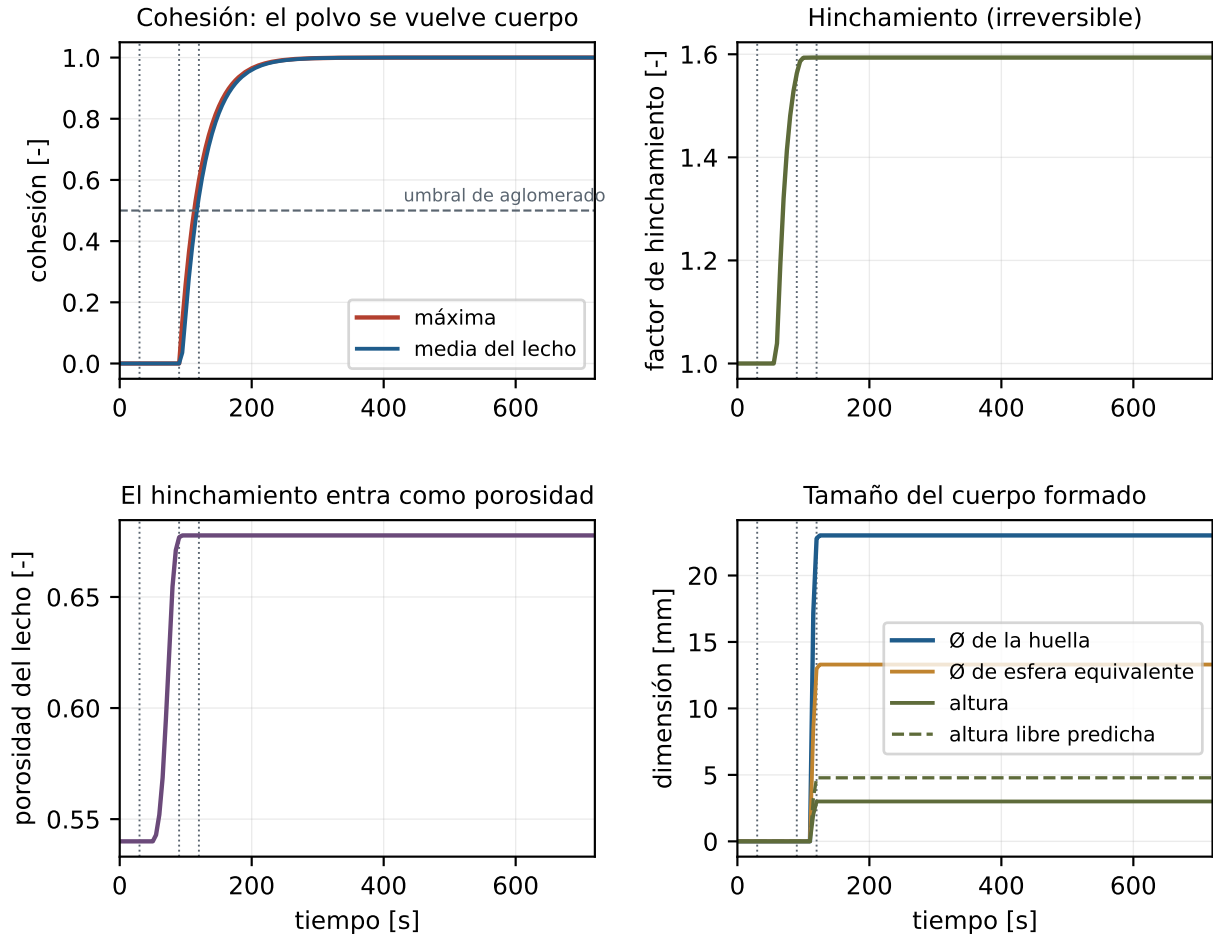


Figura 8: Formación del aglomerado. La cohesión cruza el umbral operativo hacia 115 s. El hinchamiento es irreversible: sube durante la etapa plástica y se queda.

Cuadro 8: Cronología. Cada columna sale de la corrida.

t [s]	T_{lecho} [°C]	pérdida [%]	cohesión	hinch.	ε	$\varnothing$ [mm]
0	25	0,00	0,000	1,000	0,540	0,0
30	205	0,68	0,000	1,000	0,540	0,0
60	352	3,14	0,000	1,039	0,552	0,0
90	473	24,05	0,000	1,563	0,677	0,0
120	586	24,36	0,598	1,594	0,678	22,8
150	675	24,53	0,841	1,594	0,678	23,0
300	866	24,53	0,998	1,594	0,678	23,0
720	899	24,53	1,000	1,594	0,678	23,0

Merece la pena subrayar lo siguiente, porque es la única validación de cronología que existe. El laboratorio aportó tres observaciones cualitativas, y el modelo, **sin haber sido ajustado a ellas**, produce:

- a los 30 s, 0,68 % de pérdida y cohesión nula — «*polvo suelto*»;
- a los 90 s, el hinchamiento ya en 1,56 y la pérdida disparada — «*se hincha*»;
- a los 120 s, cohesión por encima del umbral — «*bien formado*».

7.2. El diámetro

Ésta es la pregunta que más cuesta responder bien, porque la respuesta más natural es la equivocada. **El aglomerado no es una esfera.** Está confinado por la pared del crisol: no puede crecer a lo ancho, así que su diámetro no lo fija la física del hinchamiento sino la geometría del recipiente.

Cuadro 9: Dimensiones del cuerpo formado, al final de la corrida.

Magnitud	Valor	Unidad
Instante en que se forma (cohesión $\geq 0,5$)	115	s
Diámetro de la huella	23,0	mm
Altura resuelta	3,0	mm
Altura libre predicha (hinchado)	4,8	mm
Volumen aparente	1232	mm ³
Volumen de materia sólida	402	mm ³
Diámetro de esfera de igual volumen	13,3	mm
Porosidad final	0,678	—
Factor de hinchamiento	1,594	—
Diámetro de partícula de partida	0,175	mm

Respuesta. El aglomerado formado es un disco de **23,0 mm de diámetro** y **3,0 mm de altura**. El diámetro lo impone la pared del crisol: el cuerpo empieza a cuajar hacia 115 s, alcanza el ancho del crisol en los diez segundos siguientes, y a partir de ahí *no vuelve a cambiar* hasta los 720 s.

Si lo que se busca es un número comparable con el tamaño de partida, hay dos formas legítimas de darlo, y conviene no mezclarlas:

- **Diámetro de esfera equivalente:** la esfera que tendría el mismo volumen aparente es de 13,3 mm. Sirve para comparar con las partículas de partida, de 175 μm : el cuerpo formado es unas **76 veces mayor en escala lineal**, y unas $4,4 \times 10^5$ veces en volumen. Ése es el salto que significa «aglomerar».
- **Altura, que es lo que sí crece:** como la pared impide la expansión radial, todo el hinchamiento se resuelve hacia arriba. Con un factor de hinchamiento de 1,594, la superficie libre subiría de 3,0 a 4,8 mm.

Hay que ser explícito sobre un límite del modelo aquí. La malla del simulador es **fija**: el lecho ocupa siempre las mismas celdas. El hinchamiento no entra haciendo crecer el cuerpo hacia arriba, sino **aumentando la porosidad** de esas celdas, que pasa de 0,540 a 0,678. Es consistente —el volumen de materia sólida por el complemento de la porosidad reproduce el inventario de fases— pero significa que la altura de 4,8 mm es una *predicción del submodelo de hinchamiento*, no algo que el 3-D resuelva moviendo la superficie.

8. Límites de lo que aquí se afirma

Este documento sería deshonesto sin esta sección.

Ninguna fase está validada *directamente*. Toda la caracterización instrumental del material (DRX-Rietveld) es *previa* al ensayo. La predicción de que el producto es magnetita con algo de wüstita y la ilmenita intacta se apoya en una sola observación, y cualitativa: que el aglomerado sigue pegándose al imán. Basta con eso para descartar que la magnetita se agote —y así se descartó—, pero no para fijar el reparto entre las fases. Un DRX o un Mössbauer del aglomerado *después* del

ensayo, a dos o tres tiempos, confirmaría o tumbaría el cuadro 6; es, con diferencia, el dato que más falta hace.

El Rayleigh contradice su propia justificación. El caso desactiva la boyancia con el argumento de que el Rayleigh está por debajo del umbral convectivo, pero el que calcula el solucionador es 1862 frente a un crítico de 1708: un 9 % por encima. La conclusión de que domina la conducción se sostiene igualmente por el Péclet, pero la justificación escrita no.

El gas no cumple su ecuación de estado. En el instante inicial la suma de las concentraciones de las siete especies coincide exactamente con P/RT . Al final de la corrida la supera en un factor de aproximadamente 3,4: el modelo inyecta los productos de pirólisis sin que la densidad del gas responda. Esto *no* afecta al argumento de las fases, que descansa en la *razón* $\text{CO}/(\text{CO}+\text{CO}_2)$ y no en concentraciones absolutas —una sobredensidad uniforme se cancela al dividir—, pero sí quiere decir que las concentraciones absolutas de la figura 6 no deben leerse como densidades reales.

El submodelo de cohesión tiene parámetros calibrables. Los tiempos de plastificación y coquización (15 s cada uno) y la expansión por unidad de índice de hinchamiento no son constantes medidas de esta muestra. La cronología que reproducen es coherente con las tres observaciones del laboratorio, pero eso es una comprobación débil, no una calibración.

Qué falta del laboratorio, por orden de valor.

1. DRX / Mössbauer / SEM del aglomerado **después** del ensayo.
2. Análisis del gas de salida (CO/CO_2): validaría directamente la figura 6, que es el eje de todo el argumento.
3. TGA del carbón solo, con su historia térmica medida: separaría devolatilización de reducción.
4. Dilatometría de la mezcla: fijaría el factor de hinchamiento y con él la altura del cuerpo.

9. Resumen

1. El calor entra por **radiación** de la mufla al crisol y de ahí por **conducción**, principalmente por el fondo. El lecho es una pastilla delgada y se calienta de abajo arriba.
2. **El transporte por advección sólo cuenta durante el estallido de gas.** Fuera de esa ventana de unos treinta segundos, Re y Pe rondan 10^{-5} – 10^{-6} : el calor se conduce y las especies difunden. En el pico, hacia 75 s, los Péclet cruzan el 1 (Pe_m llega a 5,9). El Damköhler, siempre $\sim 10^{-17}$, descarta el control por transporte en todo momento.
3. **Cambian de fase:** el volátil del carbón (se va), la hematita y la magnetita (se consumen del todo) y la wüstita (se forma).
4. **No cambian:** la ilmenita, el cuarzo, las cenizas y el carbono fijo. La ilmenita porque exige un gas con 94,7 % de CO y sólo hay 27,8 %.
5. **Todo ocurre entre 60 y 130 s** y luego se congela: se agotan los óxidos reducibles, se agota el volátil, y lo que queda tropieza con una frontera termodinámica.
6. **La pérdida de masa se detiene** porque se acaba el volátil, no porque se acabe la reducción. Los dos procesos no se distinguen en la balanza.
7. **El aglomerado** es un disco de $23,0 \times 3,0$ mm, con el diámetro impuesto por el crisol, formado hacia 115 s y estable a partir de ahí. La cohesión es coquización del carbón.

Documento generado automáticamente de la corrida del simulador 3-D. Figuras y tablas: `informe/figuras_fenomenologia.py` y `informe/tablas_fenomenologia.py`. Visor interactivo de la misma corrida: <https://aleramirezpo.github.io/simulador3d-carbon-magnetita/>